Piramide di Metodi Matematici

Enrico Baldasso 4685 — dai fondamentali (base) ai tipi d'esame (vertice)

Metodo d'esame

1) classifica dal testo; 2) applica la scaletta del tipo; 3) mostra tutti i passaggi (non solo il risultato); 4) verifica: sostituisci / deriva / controlla segno e dominio. ∼25 min a esercizio; parti da quello che sai meglio.

Vincolati (Lagrange)

$\mathcal{L} = f - \lambda g$; $\nabla f = \lambda \nabla g$, $g = 0$.

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & \mathcal{L}_{xx} & \mathcal{L}_{xy} \\ g_y & \mathcal{L}_{xy} & \mathcal{L}_{yy} \end{pmatrix}$$

$\det \overline{H} > 0 \Rightarrow$ max, $< 0 \Rightarrow$ min.

Uso: vincolo compatto $\Rightarrow$ Weierstrass; confronta i valori di f.

Integrali doppi

Normale: $\iint_D f = \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f \, dy \, dx$.

Polari: $\iint f \, r \, dr \, d\theta$.

Area $= \iint_D 1$.

Uso: disegno di D obbligatorio; se l'integrale non si fa, scambia l'ordine.

EDO 2° ordine

$y'' + py' + qy = f$: $r^2 + pr + q = 0$.

$\Delta > 0$: $c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$; $\Delta = 0$: $(c_1 + c_2 x) e^{rx}$; $\Delta < 0$: $e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$.

$y = y_{om} + y_p$; risonanza: $y_p \cdot x^m$.

Serie numeriche

$a_n \not\to 0 \Rightarrow$ diverge.

Rapporto $L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$: $L < 1$ conv., $L > 1$ div.

Radice; confronto asintotico $a_n \sim b_n$.

Leibniz: $b_n \downarrow 0$.

$\sum q^n = \frac{1}{1-q}$ ($|q| < 1$); telescopica: $S_N =$ primo − ultimo.

Uso: carattere + somma.

Continuità, piano tangente

Continuità in 0: polari, $\lim F(r, \theta) = L \ \forall \theta$.

$f_x(0,0) = \lim \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h}$.

Differenziabile: $\frac{f - f(0) - f_x x - f_y y}{\sqrt{x^2+y^2}} \to 0$.

Piano: $z = f(P) + f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0)$.

Max/min liberi

$\nabla f = 0 \to$ punti stazionari.

$\det H = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2$: > 0, $f_{xx} > 0$: min; > 0, $f_{xx} < 0$: max; < 0: sella; $= 0$: studia il segno di $f - f(P)$.

Uso: dominio e punti sul bordo.

EDO 1° ordine

Separabile $y' = g(x)h(y)$: $\int \frac{dy}{h} = \int g \, dx$.

Lineare $y' + py = q$: $y = e^{-P}\left(\int q e^{P} dx + c\right)$, $P = \int p$.

Bernoulli $y' + py = qy^n$: $v = y^{1-n} \to$ lineare.

Uso: Cauchy: fissa c alla fine.

Curve e coniche

Circ. $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$;

ellisse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, area πab; iperbole $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$, asintoti $y = \pm \frac{b}{a} x$;

parabola vertice $x_v = -\frac{b}{2a}$.

Uso: vincoli, domini, compattezza.

Taylor / Mac Laurin

$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \dots$,

$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots$

$\frac{1}{1-x} = \sum x^n$.

Uso: limiti, serie di potenze.

Derivate parziali, Hessiano

$\nabla f = (f_x, f_y)$ (y costante se derivi in x).

$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$ (Schwarz).

Uso: stazionari, piano tangente.

Polari e disegno domini

$x = r \cos\theta$, $y = r \sin\theta$, $dx \, dy = r \, dr \, d\theta$; ellisse: $ab \, r$.

Dominio: bordi $\to$ equazioni, prova un punto per il lato giusto, colora l'intersezione.

Uso: doppi, continuità in $(0,0)$.

Derivazione

$(fg)' = f'g + fg'$

$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

$(f(g))' = f'(g)\, g'$

Uso: stazionari, Cauchy.

Per parti, sostituzione

$\int fg' = fg - \int f'g$ (f: polinomio, ln).

$t = g(x)$, $dt = g'dx$.

$\int xe^x = xe^x - e^x$

Uso: EDO, doppi.

Fratti semplici

$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$,

$A = [(x-a)f]_{x=a}$; $\frac{Ax+B}{x^2+\beta^2}$.

Uso: EDO separabili, telescopiche.

Completare il quadrato

$x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$

$x^2 + y^2 + 2x = 0 \to (x+1)^2 + y^2 = 1$.

Uso: conica $\to$ forma canonica.

Determinanti

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

Sarrus 3×3: $(aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$;

Laplace.

Uso: $\det H$, $\det \overline{H}$.

Algebra, disequazioni

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

$|A| < B \iff -B < A < B$;

$|A| > B \iff A < -B \vee A > B$.

$\frac{A}{B} > 0$: segni concordi.

Uso: domini, segno di f.

Potenze, log, exp

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln a^k = k \ln a$

$e^{a+b} = e^a e^b$, $e^{\ln a} = a$

$e^A > c \iff A > \ln c$

$\ln A > c \iff A > e^c$

Uso: domini, EDO.

Trigonometria

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$

$\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$: $\sin = \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Uso: polari, integrali.

Limiti notevoli

$t \to 0$: $\frac{\sin t}{t} \to 1$, $\frac{1 - \cos t}{t^2} \to \frac{1}{2}$,

$\frac{e^t - 1}{t} \to 1$, $\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$, $(1+t)^{1/t} \to e$.

Uso: confronto asintotico, continuità.

Derivate base

$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $(e^x)' = e^x$

$(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sin x)' = \cos x$

$(\cos x)' = -\sin x$, $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

Uso: gradiente, Hessiano.

Integrali base

$\int x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$, $\int \frac{1}{x} = \ln|x|$

$\int e^{\lambda x} = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$, $\int \frac{f'}{f} = \ln|f|$

$\int \frac{1}{1+x^2} = \arctan x$

Uso: EDO, doppi.